எடுத்துக்காட்டு

$CH_3 - CH_2 - Br + KOH$ (நீர்த்த)
புரோமோ ஈத்தேன்
$\downarrow$
$CH_3 - CH_2 - OH + KBr$
எத்தனால்

$CH_3 - CH_2 - Br + AgOH$
புரோமோ ஈத்தேன் ஈர சில்வர் ஆக்சைடு
$\downarrow$
$CH_3 - CH_2 - OH + AgBr$
எத்தனால்

i) ஆல்கஹால் கலந்த அம்மோனியாவுடன் வினை (அம்மோனியா ஏற்றம்)

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் ஆல்கஹால் கலந்த அம்மோனியாவுடன் வினைப்பட்டு ஆல்கைல் அமீன்களைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$CH_3 - CH_2 - Br + H - NH_2$
புரோமோ ஈத்தேன் அம்மோனியா
$\downarrow$
$CH_3 - CH_2 - NH_2 + HBr$
ஈத்தைல் அமீன்

எனினும், ஹேலோ ஆல்கேன்கள் அதிகளவில் இருப்பின் ஈரிணைய மற்றும் மூவிணைய அமீன்களுடன் நான்கிணைய அம்மோனியம் உப்புகளும் உருவாகின்றன.

$CH_3CH_2NH_2 \xrightarrow[-HBr]{CH_3CH_2Br} (CH_3CH_2)_2NH$
எத்தில் அமீன் (1)
டைஎத்தில் அமீன் (2)

$\downarrow$ CH_3CH_2Br -HBr
$(CH_3CH_2)_3N$
டிரைஎத்தில் அமீன் (3)

$\downarrow$ CH_3CH_2Br -HBr
$(CH_3CH_2)_4N^+Br^-$
டெட்ராஎத்தில் அம்மோனியம் புரோமைடு

இருமைத் தன்மை உடைய கருக்கவர் பொருட்கள்

சயனைடு மற்றும் நைட்ரேட் அயனி போன்றவை கருக்கவர் மையத்தினை இரு அணுக்களின் வழியாகவும் தாக்கும் இயல்பினைப் பெற்றுள்ளன. இத்தகைய கருக்கவர் பொருட்கள் இருமைத் தன்மை உடைய கருக்கவர் பொருட்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

ii) ஆல்கஹால் கலந்த KCN உடன் வினை

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் ஆல்கஹால் கலந்த KCN கரைசலுடன் வினைபுரிந்து ஆல்கைல் சயனைடுகளைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$CH_3-CH_2-Br+KCN \rightarrow CH_3-CH_2-CN+KBr$
புரோமோ ஈத்தேன் எத்தில் சயனைடு

iii) ஆல்கஹால் கலந்த AgCN உடன் வினை

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் ஆல்கஹால் கலந்த AgCN உடன் வினைபுரிந்து ஆல்கைல் ஐசோ சயனைடைத் தருகிறது.

எடுத்துக்காட்டு

$CH_3CH_2Br + AgCN \longrightarrow CH_3CH_2NC+AgBr$
புரோமோ ஈத்தேன் எத்தில் ஐசோசயனைடு

iv) சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் நைட்ரைட்டுடன் வினை

ஹேலோ ஆல்கேன்கள் ஆல்கஹால் கலந்த $NaNO_2$ அல்லது KNO_2 உடன் வினைபுரிந்து ஆல்கைல் நைட்ரைட்டுகளைத் தருகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$CH_3CH_2Br + KNO_2 \rightarrow CH_3CH_2-O-N=O+KBr$
புரோமோ ஈத்தேன் எத்தில் நைட்ரைட்

Unit 14 - jagan.indd 255 22-01-2021 15:53:13